Institut Africain de Djibouti
Agrément définitif N°112/018/SG/MENSUR/08/08/18.

SUPPORT DE COURS · TECHNOLOGIE DES RÉSEAUX MOBILES

Chapitre I

Introduction générale : réseau fixe & réseau mobile

Histoire du RTC · centraux et postes · révolution GSM · générations · normes

Enseignant

Mr Mohamed Houssein Houmed

Institut Africain de Djibouti · Licence MRT 2e année · Année académique 2026 – 2027

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- ✓ retracer l'histoire du téléphone fixe et l'évolution du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) ;
- ✓ décrire l'évolution des centraux et des postes téléphoniques ;
- ✓ expliquer le rôle du GSM dans l'essor des réseaux mobiles ;
- ✓ distinguer GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900 ;
- ✓ situer les générations de réseaux cellulaires (1G, 2G, 3G…) et comparer leurs normes.

Plan du chapitre

I. Histoire du téléphone fixe
II. La révolution GSM
III. Historique et comparaison des réseaux cellulaires

Comment utiliser ce support ? Des exercices d'application sont glissés dans le cours, juste après chaque notion. Faites-les avant de continuer : les corrigés sont regroupés à la fin du chapitre.

I. Histoire du téléphone fixe

Le **RTC** (Réseau Téléphonique Commuté) a des racines profondes dans le XIXe siècle, avec les premières expériences de communication électrique menées par des inventeurs comme **Alexander Graham Bell** et **Elisha Gray**. Après l'invention du téléphone par Bell en **1876**, la première ligne téléphonique commerciale est établie en **1877** entre Boston et Somerville.



Figure 1 : *Alexander Graham Bell lors de l'inauguration de la ligne New York – Chicago (Gilbert H. Grosvenor Collection, Library of Congress)*

1. L'infrastructure du RTC

À l'origine, le RTC repose sur la **commutation manuelle** : des opérateurs établissent eux-mêmes les connexions entre les abonnés. Des **centraux téléphoniques** (centres de commutation) apparaissent ensuite pour automatiser ce processus. Au fil des décennies, les centraux manuels cèdent la place à des systèmes automatisés plus efficaces.

> **DÉFINITION · COMMUTATION**
> Opération qui consiste à établir une connexion temporaire entre deux abonnés à travers le réseau, pour la durée de leur communication.

2. Les centraux téléphoniques

Les premières centrales étaient **humaines**, avec des opératrices qui reliaient les lignes à la main. L'évolution a conduit aux centraux **électromécaniques**, puis **électroniques**, et enfin aux centraux **numériques** modernes.

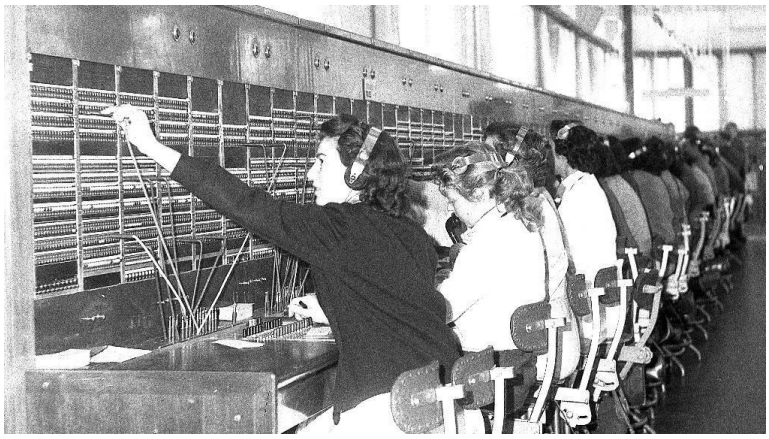


Figure 2 : *Les opératrices d'une centrale téléphonique manuelle*

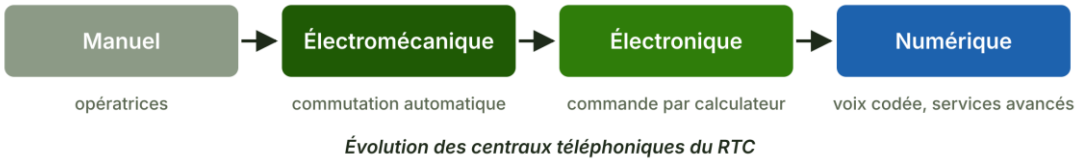


Figure 3 : *Les étapes de l'évolution des centraux*

La **numérisation** a augmenté la capacité des centraux et introduit des fonctions avancées : numérotation directe, conférences téléphoniques, gestion automatisée des appels.

3. Les postes téléphoniques

Les postes ont constamment évolué : téléphones à **manivelle**, puis à **cadran rotatif**, puis à **touches**. Les téléphones **sans fil** sont apparus plus tard et ont apporté une première forme de mobilité, à l'intérieur du domicile.



Figure 4 : *Du téléphone à manivelle au téléphone à touches*

EXERCICE D'APPLICATION 1 · Le réseau fixe

1. Qui a inventé le téléphone, et en quelle année ?
2. Où et quand a été établie la première ligne commerciale ?
3. Classez dans l'ordre chronologique : central numérique, central manuel, central électronique, central électromécanique.
4. Citez deux fonctions apportées par la numérisation des centraux.

.....

.....

.....

.....

II. La révolution GSM

Les premières technologies mobiles, la **1re génération (1G)**, étaient limitées : elles utilisaient des antennes de base pour permettre des communications en déplacement restreint. Elles ont toutefois posé les fondements de réseaux mobiles plus sophistiqués.



Figure 5 : *Un terminal de 1re génération*

Le **GSM** (Global System for Mobile Communications) a joué un rôle crucial. Introduit dans les **années 1990**, il a établi des **normes mondiales**, permettant l'**interopérabilité** entre réseaux et favorisant l'essor des services mobiles. Grâce à l'**UIT** (Union Internationale des Télécommunications), cette standardisation a facilité l'interconnexion des réseaux mobiles du monde entier et ouvert la voie à une adoption rapide du GSM.

À RETENIR

Le passage de la 1G à la 2G est le passage de l'**analogique** au **numérique** : meilleure qualité, meilleure confidentialité et nouveaux services comme le SMS.

1. GSM, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900

Le **GSM** est une norme pan-européenne de communication avec les mobiles, adoptée très tôt par plus de 60 pays : elle est devenue la référence mondiale des réseaux mobiles. Depuis sa **phase 2 (1995)**, elle unifie les systèmes GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900. Depuis **1998**, elle possède une extension pour les données, le **GPRS** (General Packet Radio Service), étudié au chapitre VI.

Système	Bandes de fréquences	Vocation	Remarques
GSM 900	2 bandes de 25 MHz autour de 900 MHz	Urbaine et rurale (macro-cellules jusqu'à 35 km)	Premier système numérique déployé en France
DCS 1800 (Digital Cellular System)	2 bandes de 75 MHz autour de 1 800 MHz	Urbaine (micro-cellules)	Demandé par les Britanniques, la bande 900 étant déjà occupée chez eux
PCS 1900 (Personal Communication Service)	2 bandes autour de 1 900 MHz	Variante du DCS 1800	Présent en Amérique du Nord et du Sud

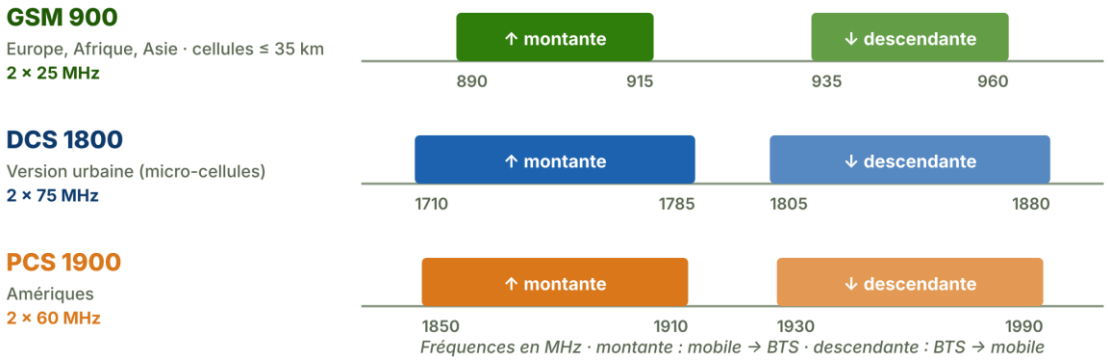


Figure 6 : *Les bandes de fréquences de GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900*

✎ **EXERCICE D'APPLICATION 2 · Les systèmes GSM**

1. Que signifient GSM, DCS et PCS ?
2. Pourquoi les Britanniques ont-ils demandé l'évolution vers le DCS 1800 ?
3. Calculez l'écart duplex (descendante − montante) du GSM 900 et du DCS 1800.
4. Quel système choisir pour couvrir une grande zone rurale ? Justifiez.

.....

.....

.....

.....

III. Historique et comparaison des réseaux cellulaires

1. Les générations

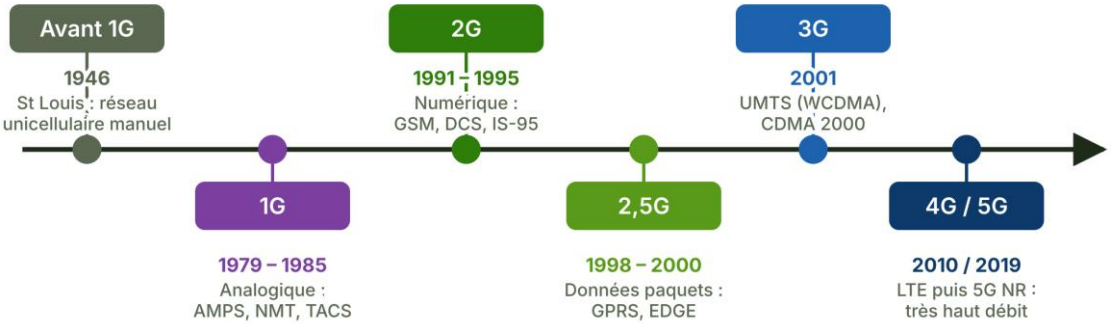


Figure 7 : *Des premiers réseaux mobiles à la 5G*

Période	Génération	Systèmes et caractéristiques
1946	Préhistoire	St Louis (Missouri) : première tentative de réseau **unicellulaire** avec connexion manuelle, très coûteux
1979	1G analogique	**AMPS** aux États-Unis : première tentative de réutilisation des fréquences
1981	1G analogique	**NMT** en Scandinavie, bandes 450 et 900 MHz
1985	1G analogique	**TACS** au Royaume-Uni : suivi du mobile hors communication, changement de cellule pendant la communication, mais manque de confidentialité
1991-1992	2G numérique	**GSM** et **DCS** en Europe
1995	2G numérique	**IS-95** aux États-Unis, à base de CDMA
2001	3G	**UMTS** au Japon et en Europe (WCDMA) ; **CDMA 2000** en Asie et aux États-Unis

POUR ALLER PLUS LOIN

Après la 3G sont venues la **4G** (LTE, vers 2010), qui fonctionne entièrement en IP, puis la **5G** (à partir de 2019), avec des débits de l'ordre du gigabit par seconde et des latences très faibles.



Figure 8 : *Les terminaux de la 1G à la 5G*

2. Comparaison des normes

	GSM / GPRS	DCS 1800	UMTS
Type de système	Cellulaire	Cellulaire	Cellulaire
Bande montante (MHz)	890 – 915	1710 – 1785	1920 – 1980
Bande descendante (MHz)	935 – 960	1805 – 1880	2110 – 2170
Largeur de bande	2 × 25 MHz	2 × 75 MHz	Canaux de 5 MHz
Espacement des porteuses	200 kHz	200 kHz	5 MHz
Multiplexage	F/TDMA	F/TDMA	WCDMA
Porteuses × canaux radio	124 × 8	374 × 8	—
Taille maximale des cellules	35 km	4 km	Quelques km

ATTENTION

Dans le support d'origine, l'espacement des porteuses UMTS était indiqué à 200 kHz : en UMTS, chaque porteuse WCDMA occupe en réalité un canal de **5 MHz**.

EXERCICE D'APPLICATION 3 · Lire le tableau comparatif

1. Combien de canaux radio offre le GSM ? et le DCS 1800 ?
2. Pourquoi les cellules DCS sont-elles plus petites que les cellules GSM ?
3. Classez AMPS, GSM, UMTS, NMT, IS-95 et CDMA 2000 par génération.

.....

.....

.....

.....

3. La coexistence avec la téléphonie fixe

Alors que les réseaux mobiles se développent, la téléphonie fixe coexiste toujours, même si son usage varie selon les régions. Certains services fixes, comme la **fibre optique**, offrent des connexions Internet très haut débit et des services de téléphonie avancés.

En somme, l'évolution du réseau téléphonique fixe vers le réseau mobile a été une progression spectaculaire : on est passé d'une communication **stationnaire** à une connectivité **omniprésente et multimodale**. Cette transition a remodelé notre façon de communiquer, de travailler et de vivre.

✎ EXERCICE D'APPLICATION 4 · Synthèse

En quelques lignes, comparez le réseau fixe et le réseau mobile : mobilité, infrastructure, services. Pourquoi les deux réseaux coexistent-ils encore ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L'essentiel à retenir

- ✓ Le téléphone est inventé par **Bell en 1876** ; première ligne commerciale en **1877** (Boston – Somerville).
- ✓ Centraux : **manuel → électromécanique → électronique → numérique**.
- ✓ 1G = **analogique** (AMPS, NMT, TACS) ; 2G = **numérique** (GSM, DCS, IS-95) ; 3G = UMTS, CDMA 2000.
- ✓ Le **GSM** (années 1990) a imposé des normes mondiales et l'**interopérabilité**, avec l'appui de l'UIT.
- ✓ **GSM 900** : 2 × 25 MHz, cellules ≤ 35 km ; **DCS 1800** : 2 × 75 MHz, micro-cellules ; **PCS 1900** : Amériques.
- ✓ GSM et DCS utilisent l'**F/TDMA** avec des porteuses espacées de **200 kHz**.